(iii) $\sec^{-1}\left(\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$.

$\sec^{-1} x$ -ன் முதன்மை வீச்சான $[0, \pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$-ல் $\frac{5\pi}{3}$ இல்லை என்பதை கவணிக்கவும்.

எனவே $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$ என எழுதுவோம். இனி, $\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \sec\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sec\left(\frac{\pi}{3}\right)$ மற்றும் $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$.

எனவே, $\sec^{-1}\left(\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \sec^{-1}\left(\sec\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$.

(iv) $\sin^{-1}[\sin 10]$

$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனில், $\sin^{-1}(\sin\theta) = \theta$ ஆகும். $\frac{\pi}{2} \simeq \frac{11}{7}$ எனும் தோராய மதிப்பைக் கொள்க,

$10 \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனலாம், ஆயினும் $(10 - 3\pi) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும்.

இனி , $\sin 10 = \sin(3\pi + (10 - 3\pi)) = \sin(\pi + (10 - 3\pi) = -\sin(10 - 3\pi) = \sin(3\pi - 10)$.

எனவே, $\sin^{-1}[\sin 10] = \sin^{-1}[\sin(3\pi - 10)] = 3\pi - 10$, ஏனெனில் $(3\pi - 10) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

எடுத்துக்காட்டு 4.18

மதிப்பு காண்க (i) $\sin\left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$ (ii) $\cos\left[\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)\right]$

(iii) $\tan\left[\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2a}{1+a^2}\right) + \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-a^2}{1+a^2}\right)\right]$.

தீர்வு

(i) $\sin\left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \sin\left[\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

(ii) $\cos\left[\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)\right]$ ல் $\cos^{-1}\left(\frac{1}{8}\right) = \theta$ என்க. எனவே, $\cos\theta = \frac{1}{8}$ மற்றும் $\theta \in [0, \pi]$.

இனி, $\cos\theta = \frac{1}{8}$ -லிருந்து $2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1 = \frac{1}{8}$.ஆகையால், $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

எனவே, $\cos\left[\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)\right] = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

(iii) $\tan\left[\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2a}{1+a^2}\right) + \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-a^2}{1+a^2}\right)\right]$

$a = \tan\theta$ என்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 178 16-12-2022 15:20:09